
Software Requirements Specification & Solution Design

for

Mobile Loan Application

1. Introduction

PT XYZ merupakan perusahaan fintech yang ingin mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan pinjaman online. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan registrasi, login, upload data identitas, mengajukan pinjaman, melihat status pinjaman, serta memantau sisa hutang dan tagihan bulanan.

Berdasarkan requirement yang diberikan, aplikasi ini harus mampu mendukung proses registrasi menggunakan data diri, email, nomor telepon, foto, dan KTP. Selain itu, user juga dapat login menggunakan password atau biometric apabila perangkat mendukung. Aplikasi juga harus menyediakan fitur pengajuan pinjaman dengan batas maksimal Rp12.000.000 dan tenor maksimal 12 bulan. Setiap pengajuan akan diproses dengan hasil diterima atau ditolak, dan user akan menerima notifikasi melalui email serta nomor telepon yang terdaftar apabila pinjaman diterima.

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan rancangan awal aplikasi, meliputi requirement summary, business rules, high level architecture, screen flow, ERD, API design, dan screen behavior. Rancangan ini dibuat secara high level agar mudah dipahami oleh business user, developer, dan reviewer technical test.

2. Requirement Summary

Bagian ini menjelaskan kebutuhan utama dari aplikasi mobile pinjaman online PT XYZ. Requirement disusun berdasarkan fitur yang dibutuhkan oleh user dalam menggunakan aplikasi, mulai dari registrasi hingga proses pengajuan pinjaman.

Secara umum, aplikasi ini harus mendukung proses onboarding user secara digital. User dapat membuat akun, melakukan login, mengunggah dokumen identitas, mengajukan pinjaman, dan melihat informasi pinjaman yang sedang berjalan. Sistem juga harus memiliki validasi agar user tidak dapat mengajukan pinjaman melebihi limit yang sudah ditentukan.

Requirement utama aplikasi adalah sebagai berikut:

No	Requirement	Description
1	Registrasi User	User dapat registrasi menggunakan data diri, email, nomor telepon, foto, dan KTP.
2	Login	User dapat login menggunakan password atau biometric jika tersedia di perangkat.
3	Dashboard Pinjaman	User dapat melihat sisa hutang dan tagihan bulanan jika memiliki pinjaman aktif.
4	Pengajuan Pinjaman	User dapat mengajukan pinjaman maksimal Rp12.000.000.
5	Tenor Pinjaman	User dapat memilih tenor maksimal 12 bulan.
6	Status Pengajuan	Pengajuan pinjaman akan diproses dengan hasil diterima atau ditolak.
7	Notifikasi	Jika pinjaman diterima, user mendapatkan notifikasi melalui email dan nomor telepon.
8	Pembatasan Pinjaman	User tidak dapat mengajukan pinjaman baru jika masih ada pinjaman aktif atau belum lunas.

Dengan requirement di atas, sistem diharapkan dapat membantu PT XYZ menyediakan layanan pinjaman online yang sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan oleh user.

3. Business Rules

Business rules merupakan aturan utama yang harus dipenuhi oleh sistem. Aturan ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pengajuan pinjaman berjalan sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan oleh PT XYZ.

Pada aplikasi ini, aturan bisnis utama berhubungan dengan batas maksimal pinjaman, tenor pinjaman, status pinjaman aktif, dan proses pengajuan pinjaman. Sistem harus melakukan validasi sebelum pengajuan diproses agar user yang tidak memenuhi syarat tidak dapat melanjutkan proses.

Business rules yang digunakan adalah sebagai berikut:

ID	Business Rule
1	User wajib registrasi sebelum menggunakan aplikasi.
2	User dapat login menggunakan password.
3	User dapat menggunakan biometric jika perangkat mendukung.
4	Maksimal pinjaman adalah Rp12.000.000.
5	Maksimal tenor adalah 12 bulan.

6	User tidak dapat mengajukan pinjaman jika masih memiliki pinjaman aktif.
7	User tidak dapat mengajukan pinjaman jika pengajuan sebelumnya masih diproses.
8	Jika pinjaman disetujui, sistem mengirim notifikasi ke email dan nomor telepon terdaftar.

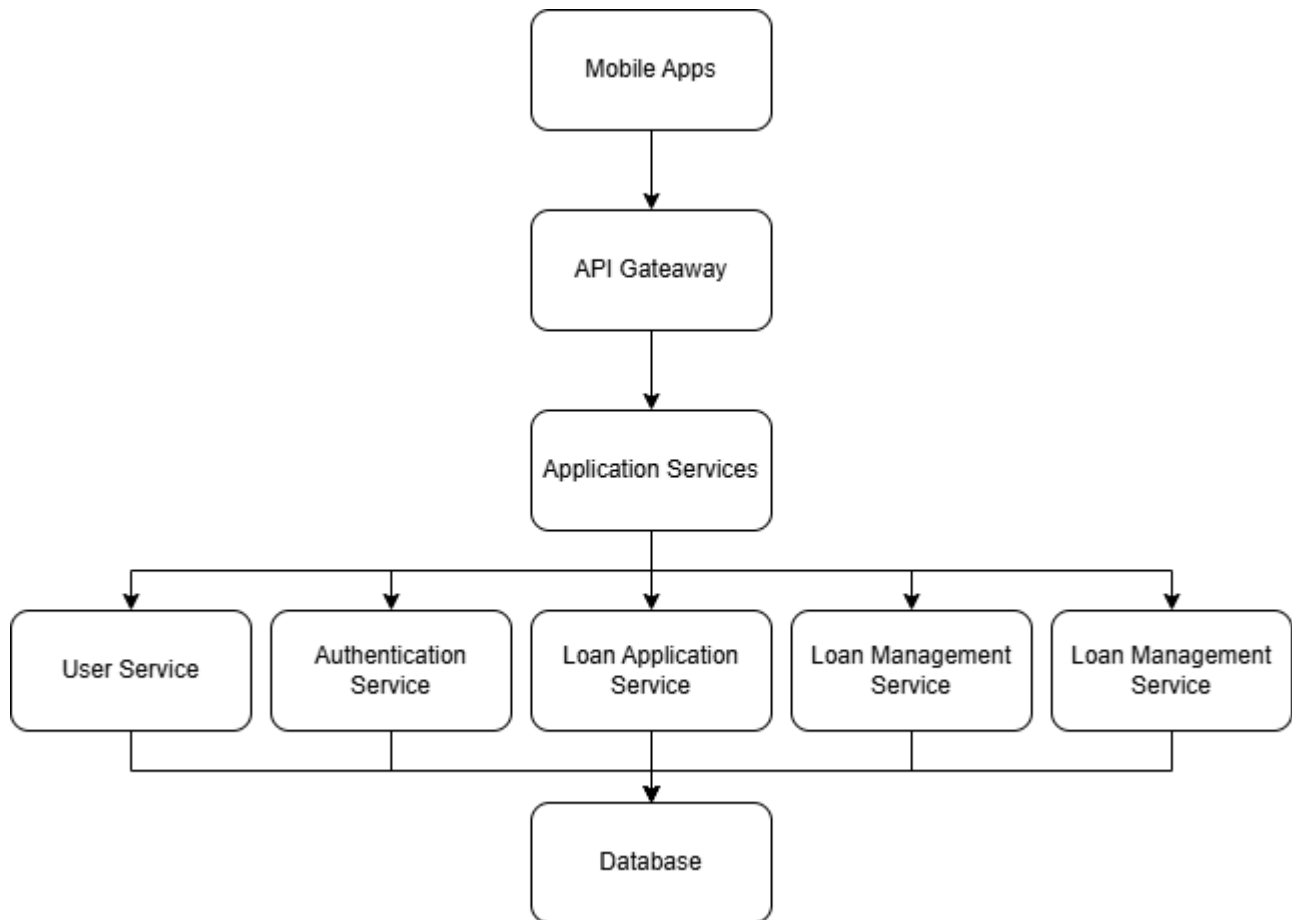
Aturan bisnis ini menjadi dasar bagi sistem dalam menentukan apakah user dapat melanjutkan pengajuan pinjaman atau tidak.

4. High Level Architecture

Bagian ini menjelaskan gambaran umum arsitektur sistem yang akan digunakan pada aplikasi mobile pinjaman online. Arsitektur dibuat secara sederhana agar mudah dipahami dan tetap sesuai dengan kebutuhan test.

Aplikasi mobile akan digunakan oleh user sebagai front-end utama. Setiap request dari mobile app akan dikirimkan ke backend API. Backend API kemudian akan memproses request tersebut melalui beberapa service utama seperti user service, authentication service, loan application service, loan management service, dan notification service. Seluruh data utama akan disimpan di database.

Gambaran arsitektur sistem adalah sebagai berikut:



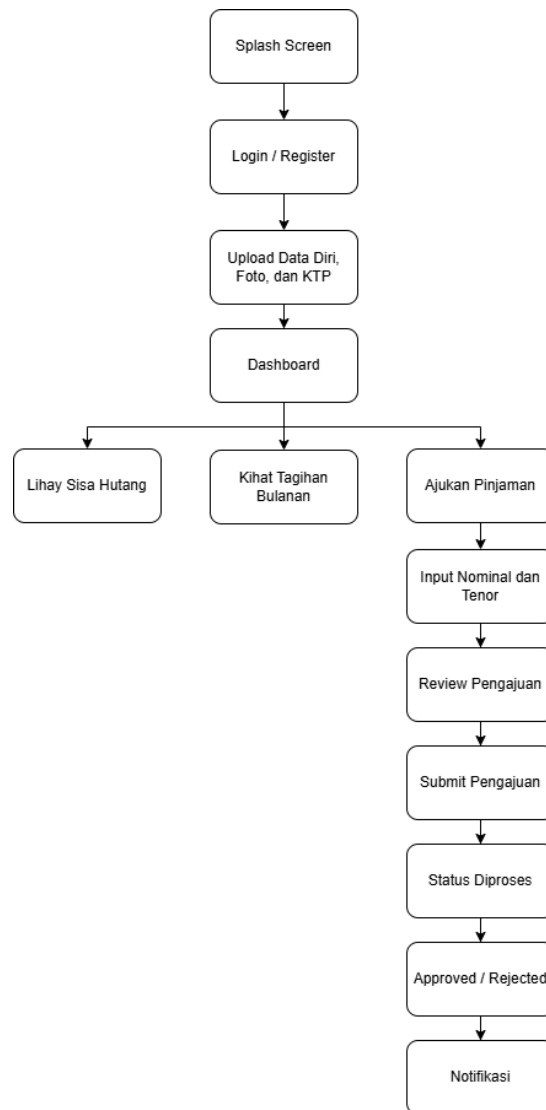
Component	Description
Mobile App	Aplikasi yang digunakan user untuk registrasi, login, pengajuan pinjaman, dan melihat status pinjaman.
Backend API	Menghubungkan mobile app dengan database dan service backend.
User Service	Mengelola data user dan dokumen identitas.
Authentication Service	Mengelola login password dan biometric flag.
Loan Application Service	Mengelola pengajuan pinjaman.
Loan Management Service	Mengelola pinjaman aktif, sisa hutang, dan tagihan bulanan.
Notification Service	Mengirim notifikasi email dan SMS/WhatsApp.
Database	Menyimpan data user, pinjaman, tagihan, dan notifikasi.

Dengan arsitektur ini, sistem dapat dipisahkan berdasarkan fungsi utama sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan.

5. Screen Flow

Screen flow menjelaskan alur perpindahan layar yang akan dilalui user saat menggunakan aplikasi. Alur ini dimulai dari halaman awal aplikasi, proses registrasi atau login, upload data identitas, masuk ke dashboard, hingga user dapat mengajukan pinjaman dan melihat status pengajuan.

Alur utama aplikasi adalah sebagai berikut:



Pada alur ini, user yang belum memiliki akun akan diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi, user perlu melengkapi data diri dan upload dokumen seperti foto dan KTP. Setelah data berhasil dilengkapi, user dapat masuk ke dashboard.

Di dalam dashboard, user dapat melihat informasi pinjaman jika sudah memiliki pinjaman aktif. Jika belum memiliki pinjaman aktif, user dapat mengajukan pinjaman baru dengan memasukkan nominal dan tenor. Setelah pengajuan dikirim, sistem akan menampilkan status bahwa pengajuan sedang diproses. Hasil akhir dari pengajuan dapat berupa approved atau rejected.

6. ERD

ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data utama yang dibutuhkan oleh aplikasi. Untuk kebutuhan test ini, ERD dibuat sederhana dengan hanya menggunakan tabel-tabel utama yang relevan terhadap proses pinjaman online.

Entity utama yang digunakan adalah *users*, *loan_applications*, *loans*, *installments*, dan *notifications*.

Struktur tabel yang disarankan adalah sebagai berikut:

Table	Field Utama
users	user_id, full_name, email, phone_number, password, ktp_photo, selfie_photo, created_at
loan_applications	application_id, user_id, amount, tenor, status, submitted_at
loans	loan_id, application_id, user_id, total_loan, outstanding_amount, loan_status
installments	installment_id, loan_id, due_date, monthly_amount, payment_status
notifications	notification_id, user_id, message, channel, status, sent_at

Relasi antar tabel:

Relationship	Description
users → loan_applications	Satu user dapat memiliki beberapa riwayat pengajuan pinjaman.
loan_applications → loans	Pengajuan yang disetujui akan menjadi data pinjaman aktif.
loans → installments	Satu pinjaman memiliki beberapa tagihan bulanan.
users → notifications	Satu user dapat menerima beberapa notifikasi.

Dengan ERD ini, sistem sudah dapat menyimpan data utama yang dibutuhkan untuk proses registrasi, pengajuan pinjaman, pinjaman aktif, tagihan bulanan, dan notifikasi user.

Entity utama yang digunakan adalah *users*, *loan_applications*, *loans*, *installments*, dan *notifications*. Entity *users* menjadi pusat utama karena setiap proses dalam aplikasi selalu

berhubungan dengan user. User dapat melakukan pengajuan pinjaman, menerima notifikasi, dan apabila pengajuan disetujui, sistem akan membuat data pinjaman aktif beserta jadwal cicilan bulanannya.

Relasi utama dalam ERD ini adalah satu user dapat memiliki beberapa pengajuan pinjaman. Namun, hanya pengajuan yang disetujui yang akan menjadi data pinjaman aktif. Setelah pinjaman dibuat, sistem akan menghasilkan jadwal cicilan berdasarkan tenor yang dipilih oleh user. Selain itu, user juga dapat menerima beberapa notifikasi terkait status pengajuan pinjaman.

7. API Design

API digunakan sebagai penghubung antara mobile app dan backend system. Setiap aksi yang dilakukan oleh user di mobile app akan dikirimkan ke backend melalui endpoint API tertentu.

Pada rancangan sederhana ini, API dibagi menjadi beberapa fungsi utama, yaitu registrasi, login, profil user, pengajuan pinjaman, status pinjaman, tagihan bulanan, dan notifikasi.

Daftar API utama:

Method	Endpoint	Description
POST	/api/register	Registrasi user baru
POST	/api/login	Login user menggunakan password
GET	/api/user/profile	Mengambil data profil user
POST	/api/loan/apply	Submit pengajuan pinjaman
GET	/api/loan/status	Melihat status pengajuan pinjaman
GET	/api/loan/active	Melihat pinjaman aktif
GET	/api/loan/installments	Melihat tagihan bulanan
GET	/api/notifications	Melihat notifikasi user

Contoh request untuk submit pengajuan pinjaman:

```
{
  "amount": 12000000,
  "tenor": 12
}
```

Contoh response jika pengajuan berhasil dikirim:

```
{
  "status": "in_review",
  "message": "Pengajuan pinjaman sedang diproses."
}
```


Pada proses pengajuan pinjaman, backend harus melakukan validasi terhadap nominal pinjaman dan tenor. Jika nominal lebih dari Rp12.000.000 atau tenor lebih dari 12 bulan, sistem harus menolak request dan menampilkan pesan error.

8. Screen Behavior

Screen behavior menjelaskan bagaimana setiap layar aplikasi merespons aksi user. Bagian ini penting agar developer dan UI/UX designer memahami kondisi apa saja yang harus ditangani oleh aplikasi.

Pada aplikasi ini, screen behavior difokuskan pada layar utama yang berhubungan langsung dengan requirement, yaitu Register Screen, Login Screen, Dashboard Screen, Loan Application Screen, Loan Status Screen, dan Notification Screen.

Screen	Behavior
Register Screen	User mengisi data diri, email, nomor telepon, password, serta upload foto dan KTP. Jika data wajib belum lengkap, tombol Register tidak aktif.
Login Screen	User dapat login menggunakan password. Jika biometric tersedia di perangkat, user dapat menggunakan biometric login.
Dashboard Screen	Sistem menampilkan sisa hutang dan tagihan bulanan jika user memiliki pinjaman aktif. Jika tidak ada pinjaman aktif, sistem menampilkan tombol Ajukan Pinjaman.
Loan Application Screen	User memasukkan nominal pinjaman dan tenor. Sistem menolak pengajuan jika nominal lebih dari Rp12.000.000 atau tenor lebih dari 12 bulan.
Loan Status Screen	Sistem menampilkan status pengajuan, seperti In Review, Approved, atau Rejected.
Notification Screen	Sistem menampilkan notifikasi hasil pengajuan pinjaman kepada user.

Dengan screen behavior ini, aplikasi dapat memberikan pengalaman yang jelas kepada user. User dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan tombol bisa digunakan, dan mengapa proses tertentu tidak dapat dilanjutkan.

9. Kesimpulan

Dokumen ini menjelaskan rancangan sederhana untuk aplikasi mobile pinjaman online PT XYZ. Rancangan ini mencakup requirement summary, business rules, high level architecture, screen flow, ERD, API design, dan screen behavior.

Aplikasi ini memungkinkan user untuk melakukan registrasi, login, upload data diri, mengajukan pinjaman, melihat status pengajuan, melihat sisa hutang, melihat tagihan bulanan, dan menerima notifikasi. Aturan utama dalam sistem adalah maksimal pinjaman sebesar Rp12.000.000, maksimal tenor 12 bulan, serta user tidak dapat mengajukan pinjaman baru jika masih memiliki pengajuan yang sedang diproses atau pinjaman aktif yang belum lunas.

Dengan rancangan ini, PT XYZ memiliki gambaran awal mengenai bagaimana aplikasi pinjaman online dapat dibangun secara sederhana dan terstruktur.